



Manual de usuario del Hub 2 (2G) / (4G)

Actualizado 7 de septiembre de 2026



El **Hub 2** es un panel de control de un sistema de seguridad que admite la verificación fotográfica de las alarmas. Controla el funcionamiento de todos los dispositivos conectados e interactúa con el usuario y con la compañía de seguridad. El dispositivo está diseñado para su instalación solo en interiores.

El hub informa de la apertura de puertas, la rotura de ventanas, el riesgo de incendio o inundación, y automatiza las acciones rutinarias mediante escenarios. Si personas no autorizadas acceden a la instalación protegida, el Hub 2 enviará fotos de los detectores de movimiento **MotionCam** / **MotionCam Outdoor** y notificará a una patrulla de la compañía de seguridad.

El Hub 2 requiere acceso a Internet para conectarse al servicio Ajax Cloud. El panel de control cuenta con tres canales de comunicación: Ethernet y dos tarjetas SIM. El hub está disponible en dos versiones: con módem 2G y con módem 2G/3G/4G (LTE). El Hub 2 requiere acceso a Internet para conectarse al servicio Ajax Cloud*. El panel de control cuenta con tres canales de comunicación: Ethernet y dos tarjetas SIM. El hub está disponible en dos versiones: con módem 2G* y con módem 2G/3G/4G (LTE). Conecte todos los canales de comunicación para garantizar una conexión más fiable con Ajax Cloud y protegerse frente a interrupciones en el servicio de los operadores de telecomunicaciones. Conecte todos los canales de comunicación para garantizar una conexión más fiable con Ajax Cloud* y protegerse frente a interrupciones en el servicio de los operadores de telecomunicaciones.

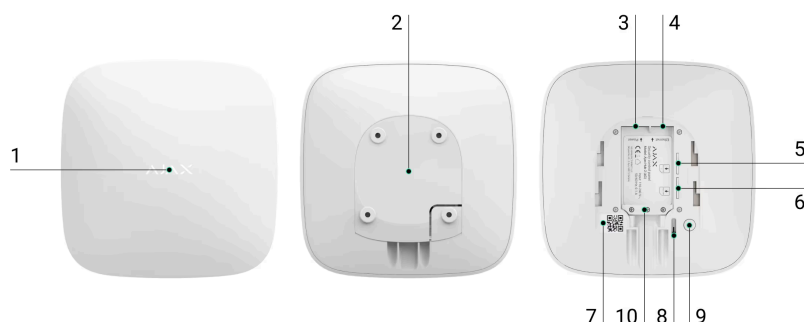
Puede gestionar el sistema de seguridad y reaccionar a las alarmas y notificaciones de eventos a través de las apps para iOS, Android, macOS y Windows. El sistema permite elegir qué eventos y cómo notificarlos al usuario: mediante notificaciones push, SMS o llamadas.

- [Cómo configurar las notificaciones push en iOS](#)
- [Cómo configurar las notificaciones push en Android](#)

* — no evaluado por UL

➤ [Comprar el panel de control Hub 2](#)

Elementos funcionales



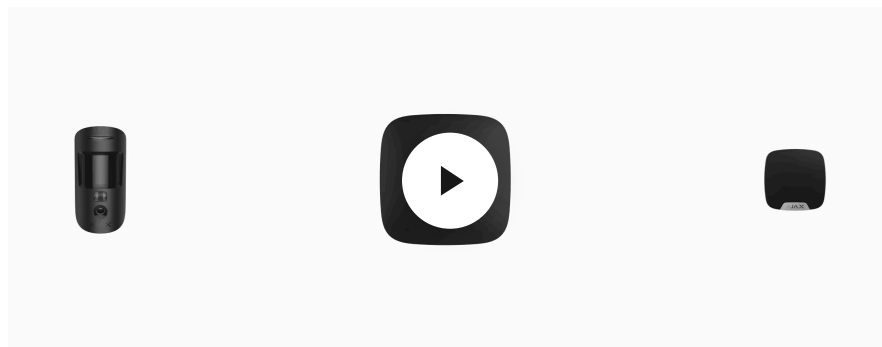
1. Logo Ajax con indicador LED.
2. Panel de montaje SmartBracket. Deslízelo hacia abajo con fuerza para abrirlo.



La pieza perforada es necesaria para activar el interruptor antisabotaje en caso de cualquier intento de desmontar el hub. No la rompa.

3. Conector del cable de alimentación.
4. Conector del cable Ethernet.
5. Ranura para micro SIM 2.
6. Ranura para micro SIM 1.
7. Código QR e ID/número de servicio del hub.
8. Interruptor antisabotaje.
9. Botón de encendido.
10. Abrazadera de cable.

Principio de funcionamiento



El Hub 2 admite hasta 100 dispositivos Ajax conectados, que protegen contra intrusiones, incendios o inundaciones y controlan los aparatos eléctricos según escenarios o a través de una app.

El hub controla el funcionamiento del sistema de seguridad y de todos los dispositivos conectados. Para ello, se comunica con los dispositivos del sistema a través de dos protocolos de radio cifrados:

1. **Jeweller** es un protocolo inalámbrico que se utiliza para transmitir eventos y alarmas de los detectores inalámbricos Ajax. El alcance de la comunicación es de hasta 2.000 m sin obstáculos (paredes, puertas o entrepisos).

[Learn more about Jeweller](#)

2. **Wings** es un protocolo inalámbrico que se utiliza para transmitir fotos desde los detectores MotionCam y MotionCam Outdoor. El alcance de la comunicación es de hasta 1.700 m sin obstáculos (paredes, puertas o entrepisos).

[Más información sobre Wings](#)

Cada vez que se activa el detector, el sistema emite una alarma en menos de un segundo. En este caso, el hub activa las sirenas, inicia los escenarios y notifica a la central receptora de alarmas y a todos los usuarios.

Protección antisabotaje



El Hub 2 cuenta con tres canales de comunicación: Ethernet y dos tarjetas SIM. Esto permite conectar el sistema a Ethernet y a dos redes móviles. El hub está disponible en dos versiones: con módem 2G y con módem 2G/3G/4G (LTE).

La conexión cableada a Internet y la conexión a la red móvil se mantienen en paralelo para garantizar una comunicación más estable. Esto también permite cambiar a otro canal de comunicación sin demora en caso de que alguno de ellos falle.

Si se producen interferencias en las frecuencias de Jeweller o en caso de intento de inhibición, Ajax cambia a una frecuencia de radio libre y envía notificaciones a la CRA y a los usuarios del sistema.

- **Qué es la inhibición del sistema de seguridad**

Nadie puede desconectar el hub de forma inadvertida, ni siquiera cuando la instalación está desarmada. Si un intruso intenta desmontar el dispositivo, esto activará inmediatamente el interruptor antisabotaje. Tanto los usuarios como la compañía de seguridad recibirán notificaciones de activación.

- ▶ **Qué es un interruptor antisabotaje**

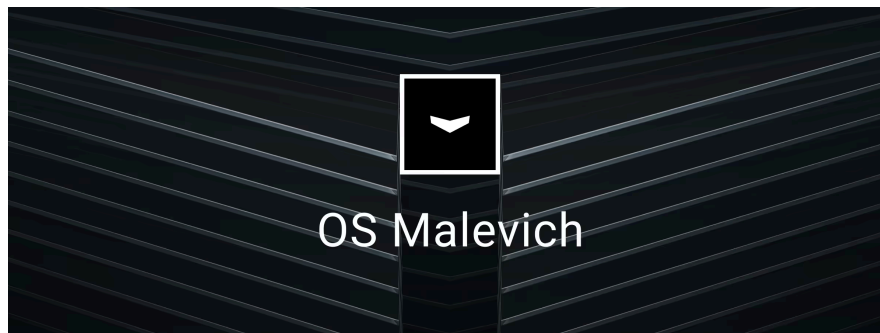
El hub comprueba la conexión con Ajax Cloud con regularidad. El intervalo de ping está especificado en los ajustes del hub. Con los ajustes mínimos, el servidor puede notificar a los usuarios y a la compañía de seguridad en un plazo de 60 segundos tras la pérdida de conexión.

- ▶ **Más información**

- ▶ **Más información**

- ▶ **Más información sobre los accesorios Ajax para hubs**

OS Malevich



El Hub 2 ejecuta el sistema operativo en tiempo real OS Malevich. El sistema es inmune a los virus y a los ciberataques.

Las actualizaciones inalámbricas de OS Malevich abren nuevas posibilidades para el sistema de seguridad Ajax. El proceso de actualización es automático y tarda unos minutos cuando el sistema de seguridad está desarmado.

[Cómo se actualiza OS Malevich](#)

Conexión de la videovigilancia



Puede conectar cámaras y DVRs Dahua, Hikvision, Safire, EZVIZ y Uniview al sistema de seguridad Ajax. Gracias al soporte para el protocolo RTSP, es posible integrar equipamiento de videovigilancia de terceros. Puede conectar hasta 25 dispositivos de videovigilancia al sistema.

[Más información](#)

Escenarios de automatización

Utilice escenarios para automatizar el sistema de seguridad y reducir el número de acciones rutinarias. Configure el armado por programación y programe las acciones de los dispositivos de automatización (Relay, WallSwitch o Socket) en respuesta a una alarma, al pulsar el Button o por programación. Puede crear un escenario en remoto en la app Ajax.

[Cómo crear un escenario en el sistema de seguridad Ajax](#)

[Escenarios de audio en un sistema Ajax](#)

Indicación LED

El hub tiene dos modos de indicación LED:

- Conexión entre el hub y el servidor.
- Alertas y fallos de funcionamiento.



Conexión entre el hub y el servidor

El modo Conexión entre el hub y el servidor está activado por defecto. El LED del hub tiene una lista de indicaciones que muestran el estado del sistema o los

eventos que se están produciendo. El logo Ajax de la parte frontal del hub puede iluminarse en rojo, blanco, morado, amarillo, azul o verde, según el estado.

El LED del hub tiene una lista de indicaciones que muestran el estado del sistema o los eventos que se están produciendo. El logo Ajax de la parte frontal del hub puede iluminarse en rojo, blanco, morado, amarillo, azul o verde, según el estado.

Indicación	Evento	Nota
Se ilumina en blanco.	Hay dos canales de comunicación conectados: Ethernet y una tarjeta SIM.	Si la alimentación externa está desconectada, el indicador parpadeará cada 10 segundos. Tras un corte de corriente, el hub no se iluminará de inmediato, sino que empezará a parpadear en 180 segundos.
Se ilumina en verde.	Hay un canal de comunicación conectado: Ethernet o una tarjeta SIM.	Si la alimentación externa está desconectada, el indicador parpadeará cada 10 segundos. Tras un corte de corriente, el hub no se iluminará de inmediato, sino que empezará a parpadear en 180 segundos.
Se ilumina en rojo.	El hub no está conectado a Internet o no hay conexión con el servidor Ajax Cloud. El hub no está conectado a Internet o no hay conexión con el servidor Ajax Cloud*.	Si la alimentación externa está desconectada, el indicador parpadeará cada 10 segundos. Tras un corte de corriente, el hub no se iluminará de inmediato, sino que empezará a parpadear en 180 segundos.
Se ilumina durante 180 segundos tras un corte eléctrico, luego parpadea cada 10 segundos.	La alimentación externa está desconectada.	El color de la indicación LED depende del número de canales de comunicación conectados.
Parpadea en rojo.	El hub se ha restablecido a los ajustes de fábrica.	

Si su hub tiene indicaciones diferentes, póngase en contacto con nuestro [soporte técnico](#). Ellos le ayudarán.

Acceso a las indicaciones

Los usuarios del hub pueden ver la indicación **Alertas y fallos de funcionamiento** después de:

- Armado/desarmado el sistema utilizando el teclado Ajax.
- Introducido el ID de usuario o el código personal correctos en el teclado y realizado una acción que ya se ha realizado (por ejemplo, el sistema está desarmado y se pulsa el botón de desarmado en el teclado).
- Pulsado el botón del SpaceControl para armar/desarmar el sistema o activar el **Modo Noche**.
- Armado/desarmado el sistema utilizando apps Ajax.



Todos los usuarios pueden ver la indicación de **Cambios de estado del hub**.

Alertas y fallos de funcionamiento

La función puede habilitarse en la configuración del hub en la app PRO (Hub → Configuración → Servicio → Indicación LED).



La indicación está disponible para los hubs con la versión de firmware OS Malevich 2.14 o posterior y en las apps de las siguientes versiones o posteriores:

- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.22.2 para iOS
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.25.2 para Android
- Ajax PRO Desktop 3.5.2 para macOS
- Ajax PRO Desktop 3.5.2 para Windows

Indicación	Evento	Nota
Cambio del estado del hub		
El LED blanco parpadea una vez por segundo.	Armado en dos etapas o Retardo al salir.	Uno de los dispositivos está realizando el Armado en dos etapas o el Retardo al salir .
El LED verde parpadea una vez por segundo.	Indicación de entrada.	Uno de los dispositivos está realizando el Retardo al entrar .
El LED blanco se enciende durante 2 segundos.	Armado completado.	El hub (o uno de los grupos) está cambiando su estado de Desarmado a Armado.
El LED verde se enciende durante 2 segundos.	Desarmado completado.	El hub (o uno de los grupos) está cambiando su estado de Armado a Desarmado.
Alertas y fallos de funcionamiento		
Los LED rojo y morado parpadean en secuencia durante 5 segundos.	Alarma de emergencia confirmada.	Existe un estado no restaurado tras una alarma de emergencia confirmada. La indicación solo se muestra si la opción de Restauración tras una alarma de emergencia confirmada está habilitada en los ajustes.
El LED rojo se enciende durante 5 segundos.	Alarma de emergencia.	Existe un estado no restaurado tras una alarma de emergencia. La indicación no se muestra si hay un estado de alarma de emergencia confirmada. La indicación solo se muestra si la

		opción de Restauración tras una alarma de emergencia está habilitada en los ajustes.
El LED rojo parpadea.	El número de parpadeos es igual al Dispositivo Nº de un botón de emergencia (DoubleButton), el primero en generar la alarma de emergencia.	Existe un estado no restaurado tras una alarma de emergencia confirmada o no confirmada: • Alarma de emergencia única o • Alarma de emergencia confirmada
Los LED amarillo y morado parpadean en secuencia durante 5 segundos.	Alarma de intrusión confirmada.	Existe un estado no restaurado tras una alarma de intrusión confirmada.  La indicación solo se muestra si la opción de Restauración tras una alarma de intrusión confirmada está habilitada en los ajustes.
El LED amarillo se enciende durante 5 segundos.	Alarma de intrusión.	Existe un estado no restaurado tras una alarma de intrusión.  La indicación no se muestra si hay un estado de alarma de intrusión confirmada.  La indicación solo se muestra si la opción de Restauración tras una alarma de intrusión

		está habilitada en los ajustes.
El LED amarillo parpadea.	El número de parpadeos es igual al Dispositivo Nº que generó primero la alarma de intrusión.	Existe un estado no restaurado tras una alarma de intrusión confirmada o no confirmada: • Alarma de intrusión única o • Alarma de intrusión confirmada
Los LED rojo y azul parpadean en secuencia durante 5 segundos.	Tapa abierta.	Existe un estado del interruptor antisabotaje no restaurado o una tapa abierta en cualquiera de los dispositivos o en el hub.  La indicación solo se muestra si la opción de Restauración tras apertura de tapa está habilitada en los ajustes.
Los LED amarillo y azul parpadean en secuencia durante 5 segundos.	Otros fallos de funcionamiento.	Existe un estado de avería no restaurado o un fallo de funcionamiento de cualquier dispositivo o del hub.  La indicación solo se muestra si la opción de Restauración tras fallos está habilitada en los ajustes.  Actualmente, la Restauración tras fallos no está disponible en las apps Ajax.
El LED azul oscuro se enciende durante 5 segundos.	Desactivación permanente.	Uno de los dispositivos está temporalmente desactivado o las notificaciones del estado de la tapa están desactivadas.
El LED azul se enciende durante 5 segundos.	Desactivación automática.	Uno de los dispositivos se ha desactivado automáticamente mediante un temporizador de apertura o el número de detecciones.

Cuando no se produce ningún evento en el sistema (alarma, fallo de funcionamiento, apertura de tapa, etc.), el LED muestra dos estados del hub: Los LED verde y azul parpadean en secuencia.	Expiración del temporizador de alarma.	Aparece una vez transcurrido el temporizador de alarma (para confirmar la alarma).
- Armado/parcialmente armado o Modo Noche activado: el LED se ilumina en blanco. - Desarmado: el LED se ilumina en verde.	Mas informacion sobre la función de Confirmación de alarma	



En los hubs con firmware **OS Malevich 2.15.2** y versiones posteriores, el LED se ilumina en verde cuando se configuran en modo Armado/parcialmente armado o en **Modo Noche**.

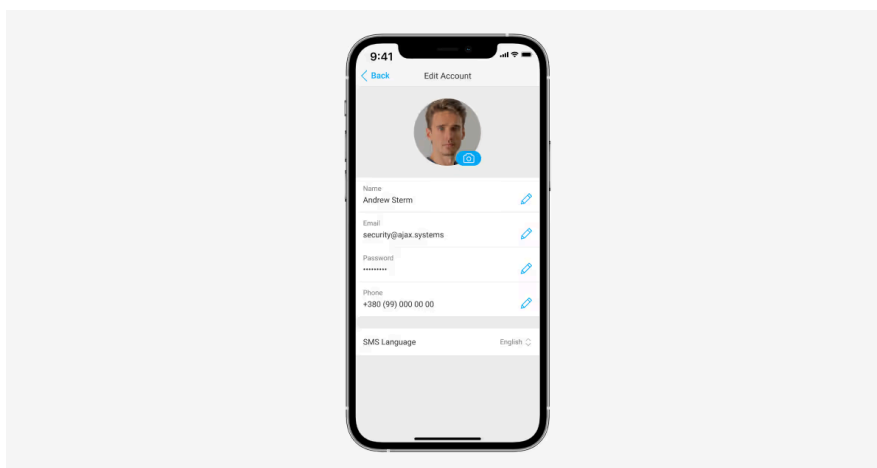
Indicación de alertas

Si el sistema está desarmado y alguna de las indicaciones de la tabla está presente, el LED amarillo parpadea una vez por segundo.



En caso de que haya varios estados en el sistema, las indicaciones se muestran consecutivamente, en la misma secuencia que se muestra en la tabla.

Cuenta Ajax



El sistema de seguridad se configura y gestiona a través de apps Ajax diseñadas para iOS, Android, macOS y Windows.

Utilice la app Ajax Security System para gestionar uno o varios hubs. Si tiene previsto gestionar más de diez hubs, instale Ajax PRO: Tool for Engineers (para iPhone y Android) o Ajax PRO Desktop (para Windows y macOS). Aquí puede obtener más información sobre las apps Ajax y sus características.

Para configurar el sistema, instale la app Ajax y cree una cuenta. Recuerde que no es necesario crear una cuenta nueva para cada hub. Una cuenta puede gestionar varios hubs. Si es necesario, puede configurar permisos de acceso individuales para cada instalación.

[Cómo registrar una cuenta](#)

[Cómo registrar una cuenta PRO](#)

Tenga en cuenta que los ajustes del usuario y del sistema, así como los de los

dispositivos conectados, se almacenan en la memoria del hub. Cambiar el administrador del hub no restablece los ajustes de los dispositivos conectados.

Si falla la conexión Ethernet

Conexión del hub a Ajax Cloud

Requisitos de seguridad



El Hub 2 requiere acceso a Internet para conectarse al servicio Ajax Cloud. Esto es necesario para el funcionamiento de las apps Ajax, la configuración y el control remotos del sistema, y la recepción de notificaciones push por parte de los usuarios.

El panel de control se conecta a través de Ethernet y dos tarjetas SIM. El hub está disponible en dos versiones: con módem 2G y con módem 2G/3G/4G (LTE). Le recomendamos que conecte todos los canales de comunicación simultáneamente para garantizar una mayor estabilidad y disponibilidad del sistema.

Para conectar el hub a Ajax Cloud:

1. Retire el panel de montaje SmartBracket deslizándolo hacia abajo con fuerza. No dañe la pieza perforada, ya que es necesaria para activar el interruptor antisabotaje que protege el hub contra su desmontaje.



2. Conecte los cables de alimentación y Ethernet a las tomas correspondientes e instale las tarjetas SIM.



1 — Conector de alimentación

2 — Conector Ethernet

3, 4 — Ranuras para instalar tarjetas micro SIM

3. Pulse el botón de encendido durante 3 segundos hasta que se ilumine el logo

Ajax.



El hub tarda hasta 2 minutos en conectarse a Internet y actualizarse a la última versión de OS Malevich, siempre que haya una conexión a Internet estable. Un LED verde o blanco indica que el hub está en funcionamiento y conectado a Ajax Cloud. Tenga en cuenta también que, para poder actualizarse, el hub debe estar conectado a la alimentación externa.

Si no se establece la conexión Ethernet, desactive el proxy y el filtrado por direcciones MAC y active el DHCP en los ajustes del router. El hub recibirá automáticamente una dirección IP. Después de eso, podrá asignar una dirección IP estática al hub en una app Ajax.

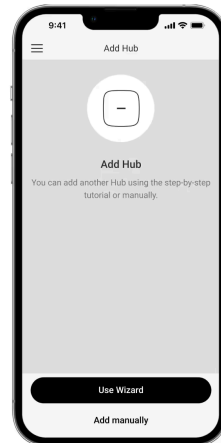
Si falla la conexión de la tarjeta SIM

Para conectarse a la red móvil, necesita una tarjeta micro SIM con la solicitud de código PIN desactivada (puede desactivarla desde el teléfono móvil) y saldo suficiente en la cuenta para pagar los servicios según las tarifas de su operador.

Si el hub no logra conectarse a la red móvil, utilice Ethernet para configurar los parámetros de red: itinerancia, punto de acceso APN, nombre de usuario y contraseña. Póngase en contacto con su operador de telecomunicaciones para informarse sobre estas opciones.

[Cómo establecer o cambiar los parámetros de APN en el hub](#)

Añadir un hub a la app Ajax



1. Conecte el hub a Internet y a la red eléctrica. Encienda el panel de control de seguridad y espere a que el logo se ilumine en verde o blanco.
2. Abra la app Ajax. Otorgue acceso a las funciones del sistema solicitadas para poder aprovechar al máximo las capacidades de la app Ajax y no perderse ninguna alerta sobre alarmas o eventos.
 - [Cómo configurar las notificaciones push en iOS](#)
 - [Cómo configurar las notificaciones push en Android](#)
3. Seleccione un espacio o cree uno nuevo.

Qué es un espacio

Cómo crear un espacio



La función de espacio está disponible para apps de estas versiones o posteriores:

- Ajax Security System 3.0 para iOS;
- Ajax Security System 3.0 para Android;
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 para iOS;
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.0 para Android;
- Ajax PRO Desktop 4.0 para macOS;
- Ajax PRO Desktop 4.0 para Windows.

4. Hacer clic en **Añadir hub**.
5. Elija un método adecuado: manualmente o utilizando una guía paso a paso. Si es la primera vez que configura el sistema, siga las instrucciones paso a paso.
6. Especifique el nombre del hub y escanee el código QR o introduzca el ID manualmente.
7. Espere a que se añada el hub. El hub vinculado aparecerá en la pestaña **Dispositivos** .



Al añadir el dispositivo, la app Ajax también sugerirá activar los Servicios Ajax, si hay alguno disponible para el dispositivo o el sistema.

La disponibilidad de los servicios depende de los siguientes factores:

- El rol de la cuenta de usuario de la persona que está añadiendo el dispositivo.
- La disponibilidad de los Servicios Ajax para el rol de su cuenta de usuario en su región.
- Si ya se ha añadido un usuario PRO o una empresa al espacio y el dispositivo lo añade el usuario final, si el usuario PRO o la empresa ha concedido al usuario final el derecho a activar servicios.

Más información sobre Ajax SIM

Una vez añadido un hub a su cuenta, se convierte automáticamente en el administrador del dispositivo. Cambiar o eliminar el administrador no restablece los ajustes del hub ni elimina los dispositivos conectados.

Los administradores pueden invitar a otros usuarios al sistema de seguridad y establecer sus permisos. El Hub 2 admite hasta 100 usuarios.



Si ya hay usuarios en el hub, el administrador del hub, un PRO con todos los derechos o la empresa de instalación encargada del mantenimiento del hub seleccionado pueden añadir su cuenta. Recibirá una notificación indicando que el hub ya está añadido a otra cuenta. Póngase en contacto con el sopORTE técnico para determinar quién tiene permisos de administrador en el hub.

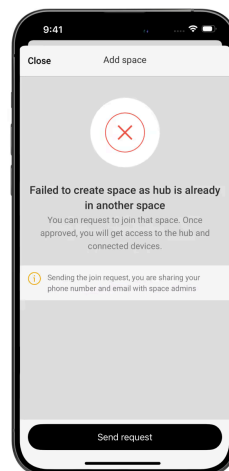
Cómo añadir nuevos usuarios al hub

Permisos de usuario del sistema de seguridad Ajax

Adición de un hub que ya tiene acceso de

administrador

Si intenta añadir un hub que ya pertenece a otro espacio y tiene un administrador, un usuario PRO con todos los permisos o una empresa, el sistema le pedirá que envíe una solicitud de incorporación a los administradores actuales.



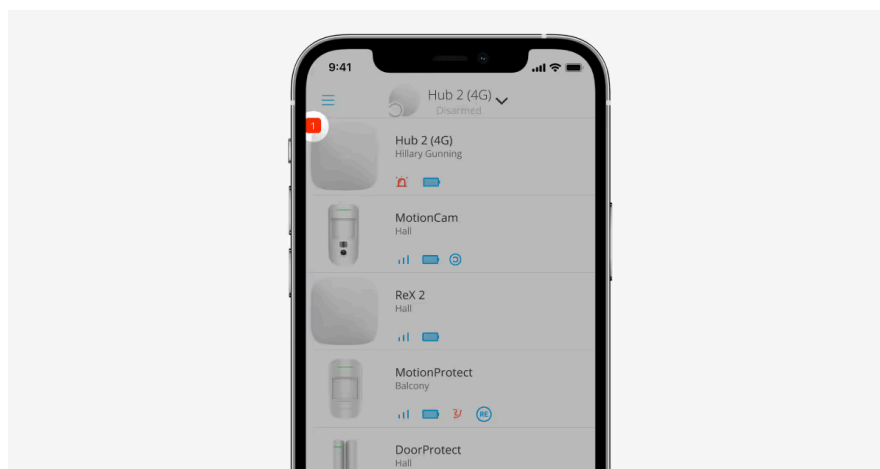
Para continuar, siga los pasos 1–6 anteriores, luego seleccione **Enviar solicitud**. Si se aprueba su solicitud, se le añadirá al espacio en el que ya está configurado el hub.



Tenga en cuenta que no se creará su nuevo espacio, sino que se le añadirá al espacio existente.

Para determinar quién tiene permisos de administrador en el hub, lea el [artículo](#) o póngase en contacto con el [soporte técnico](#).

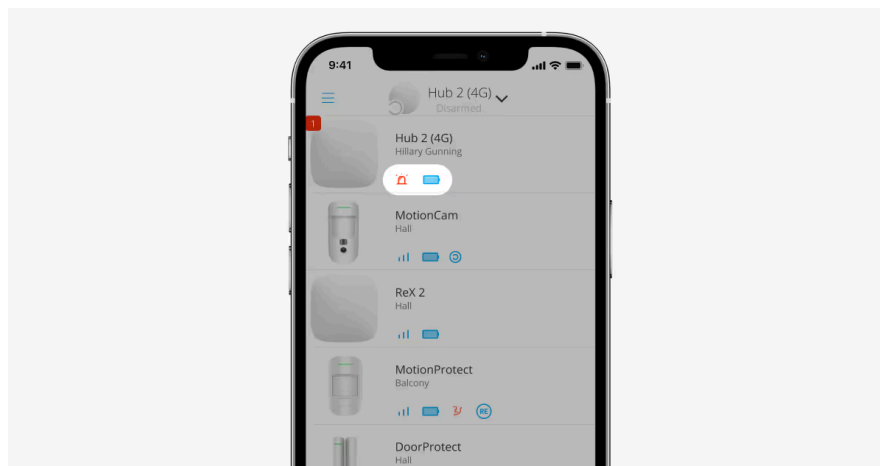
Contador de fallos



Si se detecta un fallo en el hub (por ejemplo, la alimentación externa no está disponible), se muestra un contador de fallos en el icono del dispositivo en la app Ajax.

Todos los fallos se pueden ver en los estados del hub. Los campos con fallos se resaltarán en rojo.

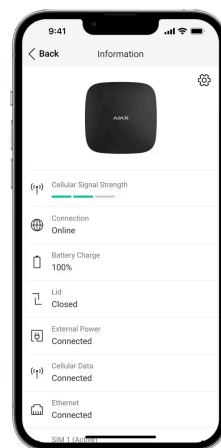
Iconos del hub



Los iconos muestran algunos de los estados del Hub 2. Puede verlos en la pestaña **Dispositivos**  en la app Ajax.

Icono	Valor
	La tarjeta SIM funciona en una red 2G.
	La tarjeta SIM funciona en una red 3G. Solo disponible para el Hub 2 (4G).
	La tarjeta SIM funciona en una red 4G. Solo disponible para el Hub 2 (4G).
	Sin tarjetas SIM.
	La tarjeta SIM está defectuosa o tiene un código PIN configurado.
	Nivel de carga de la batería del hub. Se muestra en incrementos del 5%. Más información
	Se ha detectado un fallo en el hub. La lista está disponible en el menú de estados del hub.
	El hub está conectado directamente a la central receptora de alarmas.
	El hub no está conectado directamente a la central receptora de alarmas.
	El hub está en el Modo ahorro de energía .

Estados del hub



Los estados muestran información sobre el dispositivo y sus parámetros de funcionamiento. Los estados del Hub 2 se pueden consultar en la [app Ajax](#):

1. Seleccione el hub si tiene varios o si utiliza una app PRO.
2. Vaya a la pestaña Dispositivos .
3. Seleccione el **Hub 2** de la lista.

Parámetro	Valor
Fallo de funcionamiento	Al hacer clic en ⓘ, se abre la lista de fallos de funcionamiento del hub. El campo solo aparece si se detecta un fallo de funcionamiento.
Intensidad señal red móvil	Muestra la intensidad de la señal de la red móvil de la tarjeta SIM activa. Recomendamos instalar el hub en lugares con una intensidad de señal de 2–3 barras. Si la intensidad de la señal es de 0 o 1 barra, es posible que el hub no pueda realizar llamadas ni enviar SMS ante un evento o alarma.
Carga de batería	Nivel de carga de la batería del dispositivo. Se muestra como porcentaje. Más información
Tapa	Estado del interruptor antisabotaje que reacciona ante el desmontaje del hub: • Cerrado: la tapa del hub está cerrada. • Abierto: el hub se ha retirado del soporte SmartBracket. Más información
Alimentación externa	Estado de conexión de la alimentación externa: • Conectado: el hub está conectado a una alimentación externa. • Desconectado: no hay alimentación externa disponible.
Conexión	Estado de la conexión entre el hub y Ajax Cloud: • En línea: el hub está conectado a Ajax Cloud. • Sin conexión: el hub no está conectado a Ajax Cloud.
Datos móviles	Estado de la conexión del hub a Internet móvil:

	• Conectado: el hub está conectado a Ajax Cloud a través de Internet móvil. • No conectado: el hub no está conectado a Ajax Cloud a través de Internet móvil. Si el hub tiene fondos suficientes en la cuenta o tiene SMS/llamadas de bonificación, podrá realizar llamadas y enviar mensajes SMS aunque en este campo aparezca el estado No conectado.
Tarjeta SIM activa	Muestra la tarjeta SIM activa: • SIM 1: si la primera tarjeta SIM está activa. • SIM 2: si la segunda tarjeta SIM está activa. No puede cambiar entre las tarjetas SIM manualmente.
Tarjeta SIM 1	Número de la tarjeta SIM instalada en la primera ranura. Para copiar el número, haga clic en él. Tenga en cuenta que el número solo se mostrará si ya viene integrado en la tarjeta SIM por el operador.
Tarjeta SIM 2	Número de la tarjeta SIM instalada en la segunda ranura. Para copiar el número, haga clic en él. Tenga en cuenta que el número solo se mostrará si ya viene integrado en la tarjeta SIM por el operador.
Ethernet	Estado de la conexión a Internet del hub a través de Ethernet: • Conectado: el hub está conectado a Ajax Cloud a través de Ethernet. • No conectado: el hub no está conectado a Ajax Cloud a través de Ethernet.
Ruido promedio (dBm)	Nivel de potencia de ruido en el lugar de instalación del hub. Los dos primeros valores muestran el nivel en las frecuencias Jeweller, y el tercero, en las frecuencias Wings. El valor aceptable es de -80 dBm o inferior. Por ejemplo, se considera aceptable -95 dBm y -70 dBm no es válido. Instalar el hub en zonas con altos niveles de ruido puede provocar la pérdida de señal de los dispositivos conectados o generar falsas alertas por intento de inhibición.
Central receptora de alarmas	Estado de la conexión directa del hub a la central

Productos

Soluciones

Asistencia

Compañía

Para los partners

Blog

Dónde comprar

Ensamblar el kit

Elementos funcionales

Principio de funcionamiento

Indicación LED

Conexión entre el hub y el servidor

Acceso a las indicaciones

Alertas y fallos de funcionamiento

Indicación de alertas

Cuenta Ajax

Si falla la conexión Ethernet

Activación programada

- **Conectado:** el hub está conectado directamente a la central receptora de alarmas.
- **No conectado:** el hub no está conectado directamente a la central receptora de alarmas.

Si aparece este campo, la compañía de seguridad utiliza una conexión directa para recibir eventos y alarmas del sistema de seguridad. En caso contrario, la empresa podrá seguir monitorizando el sistema y recibiendo notificaciones a través del servidor Ajax Cloud.

[Más información](#)

Disponible con **OS Malevich 2.31** y versiones posteriores.

Añadir un hub a la app Ajax

Adición de un hub que ya tiene acceso de administrador

Contador de fallos

Iconos del hub

	Estado de la función de activación programada. Pulse el icono  para configurar la fecha y la hora en que el hub se despertará bajo demanda del Modo ahorro de energía y se volverá activo para la configuración y la gestión. Los estados disponibles son: • No establecido: la activación programada no está configurada. • Fecha, hora: la próxima activación bajo demanda está programada para la fecha y hora especificadas.
Modelo del hub	Nombre del modelo de hub.
Versión de hardware	Versión de hardware. No se actualiza.
Firmware	Versión de firmware. Se puede actualizar en remoto. Más información
ID	Identificador (ID o número de serie) del hub. También se encuentra en la caja del dispositivo, en la placa de circuitos y en el código QR debajo del panel de montaje SmartBracket.
IMEI	Número de serie único de 15 dígitos para identificar el módem del hub en una red GSM. Solo se muestra cuando hay una tarjeta SIM instalada en el hub.

Ajustes del hub

La configuración del Hub 2 se puede cambiar en la [app Ajax](#):

1. Seleccione el hub si tiene varios o si utiliza una app PRO.
2. Vaya a la pestaña Dispositivos  y seleccione Hub 2 de la lista.
3. Vaya a la **Configuración** haciendo clic en el icono del engranaje  en la esquina superior derecha.
4. Establezca los parámetros necesarios.
5. Haga clic en **Atrás** para guardar la nueva configuración. 



Un sistema Ajax permite a los PRO aplicar múltiples ajustes predefinidos a un grupo de dispositivos simultáneamente mediante plantillas de configuración.

[Más información sobre las plantillas de configuración](#)

Nombre



Estancia



Ethernet



Red móvil



Códigos de acceso del teclado



Restricción de longitud del código



Armado por programación



Test de zona de detección



Test de dispositivos del sistema



Jeweller



Parámetros de telefonía



Servicio



Guía del usuario



Transferir configuración a otro hub



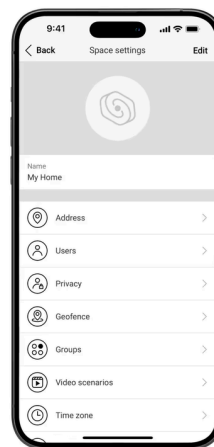
Escenarios y calendario



Eliminar hub



Configuración del espacio



En los ajustes de espacio, puede configurar lo siguiente:

- Imagen y nombre
- Dirección
- Usuarios
- Privacidad
- Geofence
- Grupos
- Escenarios de vídeo
- Zona horaria
- Compañías de seguridad
- Plantillas de configuración
- Instaladores/Empresas

La configuración se puede cambiar en la [app Ajax](#):

1. Seleccione el espacio si tiene varios o si utiliza una app PRO.
2. Vaya a la pestaña de **Control**.
3. Vaya a la **Configuración** pulsando el icono del engranaje en la esquina superior derecha.
4. Establezca los parámetros necesarios.
5. Pulse **Atrás** para guardar la nueva configuración.

Cómo configurar un espacio

Restablecimiento de los ajustes del hub

Restablecer el hub a los ajustes de fábrica:

1. Encienda el hub si está apagado.
2. Elimine todos los usuarios e instaladores del hub.
3. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 30 segundos: el logo Ajax del hub comenzará a parpadear en rojo.
4. Elimine el hub de su cuenta.

Tenga en cuenta que restablecer los ajustes de fábrica del hub no elimina a los usuarios del hub ni borra el historial de eventos.

Fallos de funcionamiento

El Hub 2 puede notificar posibles fallos de funcionamiento. El campo **Fallo de funcionamiento** está disponible en los **Estados** del dispositivo. Al hacer clic en ⓘ, se abre la lista de todos los fallos de funcionamiento. Tenga en cuenta que el campo aparece si se detecta un fallo de funcionamiento.

Conexión de detectores y dispositivos



El hub no admite los módulos de integración uartBridge y ocBridge Plus. Tampoco se pueden conectar otros hubs a él. El hub no admite los módulos de integración uartBridge* y ocBridge Plus*. Tampoco se pueden conectar otros hubs a él.* — no evaluado por UL

Al añadir un hub siguiendo la guía paso a paso, se le pedirá que añada los dispositivos que protegerán las instalaciones. No obstante, puede rechazar y volver a este paso más adelante.

Cómo conectar un detector o un dispositivo al hub

1. Inicie sesión en la app Ajax. Seleccione el hub si tiene varios o si utiliza una app Ajax PRO.
2. Vaya al menú **Dispositivos**.
3. Abra la estancia y seleccione **Añadir dispositivo**.
4. Asigne un nombre al dispositivo, escanee su código QR (o introdúzcalo manualmente) y seleccione un grupo (si el Modo Grupo está activado).
5. Haga clic en **Añadir**: comenzará la cuenta atrás para añadir un dispositivo.
6. Siga las instrucciones de la app para conectar el dispositivo.

Para vincular un dispositivo al hub, el dispositivo debe encontrarse dentro del alcance de comunicación por radio del hub (en las mismas instalaciones protegidas). El dispositivo conectado al hub aparecerá en la lista de dispositivos del hub en la app Ajax. Puede encontrar el dispositivo introduciendo parte del nombre, modelo o ID en el campo de búsqueda.

Si la conexión falla, siga las instrucciones del manual de usuario del dispositivo en cuestión.

Seleccionar el lugar de instalación



A la hora de elegir un lugar de instalación, tenga en cuenta tres factores principales:

- intensidad de la señal Jeweller,
- intensidad de la señal Wings,
- intensidad de la señal móvil.

Coloque el Hub 2 en un lugar donde la intensidad de la señal Jeweller y Wings sea estable, de 2–3 barras, con todos los dispositivos conectados (puede consultar la intensidad de la señal de cada dispositivo en la lista de estados del dispositivo correspondiente en la app Ajax).

A la hora de elegir un lugar para la instalación, tenga en cuenta la distancia entre los dispositivos y el hub, así como cualquier obstáculo entre los dispositivos que pueda dificultar el paso de la señal de radio: paredes, entresijos u objetos de gran tamaño situados en la estancia.

Para calcular aproximadamente la intensidad de la señal en el lugar de instalación, utilice nuestra [Calculadora de alcance de comunicación por radio](#).

Es necesaria una intensidad de señal móvil de 2–3 barras para el funcionamiento correcto y estable de las tarjetas SIM instaladas en el hub. Si la intensidad de la señal es de 0 o 1 barra, no podemos garantizar la notificación de todos los eventos y alarmas mediante llamadas, SMS o Internet móvil.



Asegúrese de comprobar la intensidad de la señal Jeweller y Wings entre el hub y todos los dispositivos en el lugar de instalación. Si la intensidad de la señal es baja (una sola barra), no podemos garantizar un funcionamiento estable del sistema de seguridad, ya que un dispositivo con baja intensidad de señal puede perder la conexión con el hub.

Si la intensidad de la señal es insuficiente, pruebe a mover el dispositivo (hub o detector), ya que reubicarlo 20 cm puede mejorar considerablemente la recepción de la señal. Si reubicar el dispositivo no surte efecto, pruebe a utilizar un [repetidor](#).

El Hub 2 debe quedar oculto a la vista para reducir la probabilidad de sabotaje o de inhibición. Además, tenga en cuenta que el dispositivo está destinado únicamente a la instalación en interiores.

No coloque el Hub 2:

- En exteriores. Esto puede provocar fallos de funcionamiento del dispositivo o dañarlo.
- Cerca de objetos metálicos o espejos, por ejemplo, dentro de un armario metálico. Pueden apantallar y atenuar la señal de radio.

- Dentro de las instalaciones con temperatura y humedad fuera de los límites permisibles. Esto puede provocar fallos de funcionamiento del dispositivo o dañarlo.
- Cerca de fuentes de interferencias de radio: a menos de 1 metro del router y de los cables de alimentación. Esto puede provocar la pérdida de conexión con el hub o los dispositivos conectados al repetidor*.
- En lugares con una intensidad de la señal baja o inestable. Esto puede provocar la pérdida de conexión con los dispositivos conectados.
- A menos de 1 metro de distancia de los dispositivos inalámbricos Ajax. Esto puede provocar la pérdida de la conexión con los detectores.

Instalación



Antes de instalar el hub, asegúrese de haber elegido la ubicación óptima y de que esta cumpla con los requisitos de este manual.

Al instalar y utilizar el dispositivo, respete las normas generales de seguridad eléctrica para el uso de aparatos eléctricos y los requisitos de las normas de seguridad eléctrica.

Para instalar el hub:

1. Fije el panel de montaje SmartBracket con los tornillos suministrados. Cuando utilice otros elementos de fijación, asegúrese de que no dañen ni deformen el panel. Al fijarlo, utilice al menos dos puntos de fijación. Para que el interruptor antisabotaje reaccione a los intentos de desmontar el dispositivo, asegúrese de fijar bien la pieza perforada del SmartBracket.



No utilice cinta adhesiva de doble cara para el montaje. Puede provocar que el hub se cayera. El dispositivo puede averiarse si recibe un impacto.

2. Conecte el cable de alimentación, el cable Ethernet y las tarjetas SIM al hub. Encienda el dispositivo.
3. Fije los cables con la abrazadera de cable y los tornillos suministrados. Utilice cables cuyo diámetro no sea mayor que el de los suministrados. La abrazadera de cable debe quedar bien ajustada a los cables para que la tapa del hub se cierre con facilidad. Esto reducirá la probabilidad de sabotaje, ya que se necesita mucho más esfuerzo para arrancar un cable bien fijado.
4. Coloque el Hub 2 en el panel de montaje. Tras la instalación, compruebe el estado del interruptor antisabotaje en la app Ajax y luego la calidad de la fijación del panel. Recibirá una notificación si alguien intenta arrancar el hub de la superficie o retirarlo del panel de montaje.
5. Fije el hub en el panel SmartBracket con los tornillos suministrados.



No coloque el hub boca abajo ni de lado al montarlo en vertical (por ejemplo, en una pared). Cuando está bien fijado, el logo Ajax puede leerse horizontalmente.

Mantenimiento

Compruebe regularmente el rendimiento del sistema de seguridad Ajax. La frecuencia óptima de las comprobaciones es de una vez cada tres meses. Limpie la carcasa del dispositivo de polvo, telarañas y otros contaminantes a medida que vayan apareciendo. Utilice un paño suave y seco adecuado para el cuidado del equipamiento.

No utilice sustancias que contengan alcohol, acetona, gasolina u otros disolventes activos para limpiar el hub.

Si la batería del hub falla y necesita sustituirla, siga estas instrucciones:

[Cómo sustituir la batería del hub](#)

[Más información sobre los accesorios Ajax para hubs](#)

Especificaciones técnicas

[Todas las especificaciones técnicas del Hub 2 \(2G\) Jeweller](#)

[Todas las especificaciones técnicas del Hub 2 \(4G\) Jeweller](#)

[Cumplimiento de normas](#)

Kit completo

1. Hub 2 (2G) o Hub 2 (4G).
2. Cable de alimentación.
3. Cable Ethernet.
4. Kit de instalación.
5. Tarjeta SIM (se suministra en función de la región).
6. Guía rápida.

Garantía

La garantía para los productos de Limited Liability Company «Ajax Systems Manufacturing» es válida durante 2 años tras la compra.

Si el dispositivo no funciona correctamente, le recomendamos que contacte primero con el servicio de asistencia, ya que la mitad de los problemas técnicos pueden resolverse en remoto.

[Obligaciones de la garantía](#)

[Contrato de usuario](#)

Póngase en contacto con el soporte técnico:

- [Correo](#)
- [Telegram](#)

¿Necesita ayuda?

Descubra todo el potencial de un sistema Ajax gracias a nuestros manuales detallados, artículos, herramientas y preguntas frecuentes. Si necesita ayuda inmediata, nuestro chatbot con IA y nuestro equipo de asistencia técnica profesional están a su disposición 24/7.

[Hacer una pregunta](#)[Productos](#)[Soluciones](#)[Asistencia](#)[Compañía](#)[Suscribirse](#)[Herramientas](#)[Suscribirse](#)[Ajax PRO en YouTube](#)[Para los partners](#)[Suscribirse](#)[Software](#)[Solicitar ayuda adicional](#)[★ Trustpilot](#)

Soluciones de
monitorización e
integraciones



 España